PAPARAN

TEKNOLOGI PEMANTAUAN DAN PECEGAHAN COVID-19

Coronavirus-2020

TEKNOLOGI PEMANTAUAN
DAN PECEGAHAN
COVID-19

Identifikasi Ancaman virus Corona (COVID-19)



Mengidentifikasi dan mengakhiri ancaman kesehatan seperti **virus Corona (COVID-19)** membutuhkan pemikiran paling cerdas di dunia yang dapat bekerja bersama dengan teknologi terbaru.

Sementara para pemimpin dunia bekerja dengan tekun untuk menemukan obat untuk virus Corona, kita harus memanfaatkan teknologi big data untuk lebih memahami siapa saja yang berisiko dan bagaimana meminimalkan penyebaran penyakit mematikan ini.

Apa Yang Kita Ketahui ??

10 Desember 2019 adalah tanggal yang dari sebagian besar sumber media berita, sebagai awal wabah virus Corona di seluruh dunia saat ini. **Wei Guixian**, pedagang makanan laut di pasar **Hua'nan Wuhan** mulai merasa mual. Dia bingung karena pilek dan melakukan apa yang kebanyakan dari kita - mencari perawatan dari klinik setempat dan kembali bekerja.

Sekitar seminggu kemudian, Wei Guixian (57 tahun) terbaring setengah sadar di ranjang rumah sakit dan mungkin menjadi salah satu kasus pertama epidemi virus Corona.

Sejak itu, virus Corona telah berpindah ke seluruh dunia dan menginfeksi lebih dari 100.000 orang. Ketika angka kematian meningkat, para pemimpin dunia terus mencari solusi dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah wabah lebih lanjut. Komunitas sains setuju bahwa jawaban untuk penyembuhan akan membutuhkan waktu, beberapa ilmuwan terkemuka dunia mengatakan jawaban ini akan ada antara satu tahun hinga 18 bulan dari sekarang.

Saat Orang Berpindah Itulah Aliran Virus Corona

Beberapa indikator *big data* dapat membantu kita memahami bagaimana virus berpindah dari satu orang yang terinfeksi ke orang lain. Faktor yang tidak terbantahkan adalah waktu dan jarak antara yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi. Misalnya, agar virus Corona berpindah dari satu orang ke orang lain, keduanya diharuskan berada dalam jarak kira-kira 2 meter satu dengan yang lain untuk jangka waktu sekitar 15 menit.

Jika kita fokus pada identifikasi ketika seorang pasien terinfeksi, kita dapat menganalisis beberapa hal seperti :

1. **Pola hidup** mereka dan di mana orang itu berada.
2. **Data lokasi** yang merupakan kunci untuk menganalisis bagaimana perpindahan mereka dari satu negara ke negara, kota ke kota, lokasi ke lokasi.

Kebutuhan Dataset

Setelah mendapatkan dataset (lokasi) yang diperlukan seperti :

1. Data lokasi dari provider telekomunikasi
2. Data lokasi komersial
3. Sosial media dan penyedia data internet
4. Data lokasi lain terkait dengan subyek individu seperti misalnya aplikasi khusus yang mewajibkan masyarakat mengunduh dan mengakifkannya saat krisis virus Corona masih ada di Indonesia (*temporary*), yang diharapkan untuk mendapatkan :
   - Lokasi GPS pada interval tertentu
   - Waktu GPS ping
   - IMSI
   - IMEI

   Dengan ikut bekerjasama antar warga / masyarakat untuk mem-*branding* program ini serta memotivasi mereka untuk dapat menggunakannya demi kebaikan bersama dan menyelamatkan nyawa orang banyak.

Kebutuhan Dataset

5. Data umum petunjuk lokasi lengkap untuk kodepos dan alamat lengkap yang dapat diakses (KTP)

6. Data tambahan penting untuk informasi masyarakat seperti :

   - Data sensus dan registrasi penduduk Indonesia
   - Data input manual dan update dari Kementerian Kesehatan dan mencakup kasus-kasus virus Corona Positif yang ada di seluruh Indonesia beserta data wawancara suspect / pasien virus Corona untuk melihat dimana lokasi tinggal mereka, identitas (no GSM dll.)

8. Indikator lain yang tak kalah penting adalah memeriksa pola pergerakan kelompok besar individu yang mungkin terinfeksi yang menggunakan angkutan massal, kapal laut, dan pesawat terbang.

Kebutuhan Dataset

Dengan dataset tersebut kita akan dapat membuat **Time Series Box** yang mengisolasi individu lain dan menghitung berapa lama mereka terpapar pada individu yang terinfeksi.

Petugas kesehatan kemudian dapat dengan cepat menghubungi orang-orang ini dan dengan cepat bergerak untuk mengisolasi mereka dan membatasi kegiatan mereka, mengurangi jumlah kemungkinan korban yang terpapar.

China dan Korea Selatan juga telah memulai secara efektif pemanfaatan teknologi untuk memperingatkan warganya yang berisiko tertular virus Corona dengan menggunakan lokasi geografis ponsel warganya.

TEKNOLOGI PEMANTAUAN DAN PECEGAHAN COVID-19

Mari bersama kita cegah virus Corona!



Memanfaatkan teknologi *big data* dan menggabungkannya dengan data penting lain, **dapat membantu pemerintah Indonesia dan institusi kesehatan** dalam mengembangkan strategi kunci untuk membatasi penyebaran pandemic ini, serta menghilangkan ancaman kesehatan seperti virus Corona.

Teknologi saja bukanlah kuncinya. **Ketika kita menggabungkan teknologi dengan pemahaman yang mendalam tentang ancaman, kita dengan cepat membuat solusi** yang memberikan gambaran dan wawasn profesional yang diperlukan untuk bergerak cepat untuk mengatasi ancaman dan akhirnya menghilangkan musuh bersama....

Terima Kasih,
Warung Data Indonesia